

裂解與重組：尺度悖論

以社會網絡分析探索泰雅族遷徙的多尺度結構變遷

賴亭穎 | 黃凡嘉

國立臺灣師範大學 | 社會網絡分析

2026 春季

當你用縣市看泰雅族遷徙，你看到「裂解」。
當你用鄉鎮看，你看到「重組」。
兩個答案都對——這是觀察尺度的問題。

30 秒看完整份簡報

研究問題

- ▶ 殖民與都市化是「裂解」傳統部落網絡，還是「重組」為新形式？
- ▶ 「泰雅族部落互動最少」的田野觀察，能否量化檢驗？

方法

- ▶ 三層網絡：歷史部落 / 縣市時序 / 鄉鎮共源
- ▶ 資料：TIPD/TIMD 2013–2022，18 個半年期
- ▶ Louvain + Leiden + Burt + Null model

核心發現：尺度悖論

- ▶ **縣市層級**： $Q \approx 0.19$ ，社群邊界鬆散
→ 看似「裂解」
- ▶ **鄉鎮層級**： $Q \approx 0.58-0.60$ ，流域社群清晰
→ 證據是「重組」
- ▶ **山地原鄉內部**：分歧成兩種命運
↑ 復興 +22.3%、南澳 +12%
↓ 仁愛 -1.8%、五峰 +0.5%

研究背景：泰雅族遷徙三期史

自發擴散期 (17 世紀末–1895)

- ▶ 沿溪流建立散村
- ▶ *mulaxen galang* 聯盟結盟
- ▶ 部落間爭執常以出草解決

殖民強制移住期 (1895–1945)

- ▶ 日治理蕃政策由上而下重組
- ▶ 戰後延續至 1971
- ▶ 共遷移 46 村、約 15,978 人

戰後都市化期 (1945–)

- ▶ 部落連結從地理鄰近轉向跨區親族
- ▶ 都會原鄉成形（桃園、新北）

核心研究問題

Q1. 殖民與都市化是「裂解」傳統網絡，抑或「重組」為新形式？

Q2. 「泰雅族部落互動最少」之觀察，在哪個空間尺度與時間切片上成立？

Q3. 既有歷史敘事（廖守臣 1998、藤井 1997）能否被量化網絡指標驗證？

方法論貢獻：首次系統性將 SNA 應用於臺灣原住民族遷徙研究。

三層網絡設計

bggray	Layer C 歷史部落	Layer A 縣市時序	Layer B 鄉鎮共源
時間範圍	17 世紀末–1945	2013–2022 (18 半年期)	2022 快照
節點	歷史蕃社 (300+)	22 縣市	170 鄉鎮
邊定義	系譜記錄之移住	出生縣市 → 現居縣市	居民出生地分布相似度
邊權重	遷徙戶／人數	該時段人口	Brainerd–Robinson 相似 度
資料源	移川 1935、廖守臣 1998	TIMD 2013–2022	TIMD 2022

分析指標

- ▶ 中心性：In/Out-degree、Betweenness、PageRank、HITS Authority
- ▶ 結構洞：Burt effective size、constraint
- ▶ 社群偵測：Louvain（主）+ Leiden（穩健性對照）
- ▶ 多樣性：Shannon entropy、Gini 集中度

穩健性保障

- ▶ Configuration model 隨機化 200 次 → z-score
- ▶ Louvain vs Leiden 之 ARI / NMI 一致性
- ▶ 加權 betweenness 用 $\text{distance} = 1/w$
- ▶ 縣市升格代碼正規化

資料來源：TIPD/TIMD 多年份開放資料

TIPD/TIMD 多維表（林季平博士主持，中研院）

- ▶ 時間範圍：2013–2022，10 年
- ▶ 兩種粒度：半年期（18 時段）+ 年期（9 時段）
- ▶ 每時段含三類：Intact / Decrease / Increase
- ▶ 篩 EthnicityCate=2 → 泰雅族
- ▶ 2022 樣本：33,762 人

補充資料

- ▶ 移川子之藏等《臺灣高砂族所屬系統之研究》（1935）第二卷系譜
- ▶ 廖守臣《泰雅族的文化》（1998）
- ▶ 藤井志津枝《理蕃》（1997）
- ▶ TICD 部落基礎資料庫

資料粒度的關鍵限制

TIPD 之 _Intact 中 PopnDynaStus=12 列僅含單一位置欄位，無 T1/T2 配對。

解決方案：

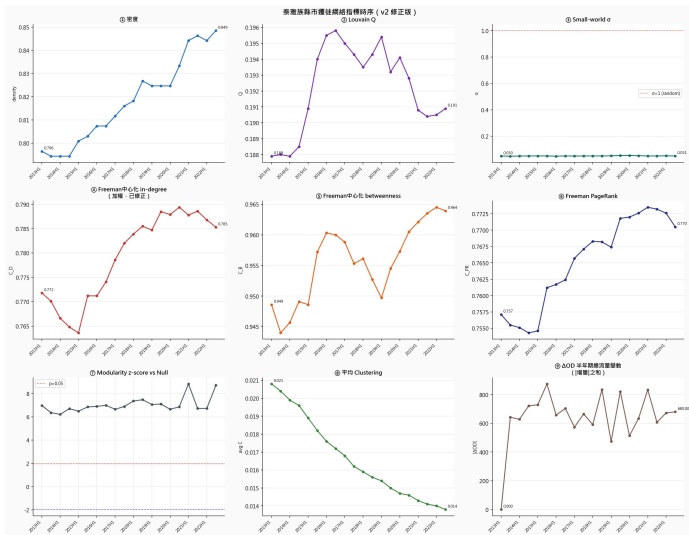
- ▶ 以「出生縣市 → 現居縣市」建構終身遷徙網絡
- ▶ 多年份串接 → 推導時序變化
- ▶ Cohort × 時點交叉設計 → 分離世代效應與年齡效應

Layer A：縣市時序網絡演化 (2013H1–2022H2)



20 個半年期網絡並列；節點顏色 = Louvain 社群；箭頭 = 主要流動 (Top 50%)

Layer A 指標時序：九個關鍵變化

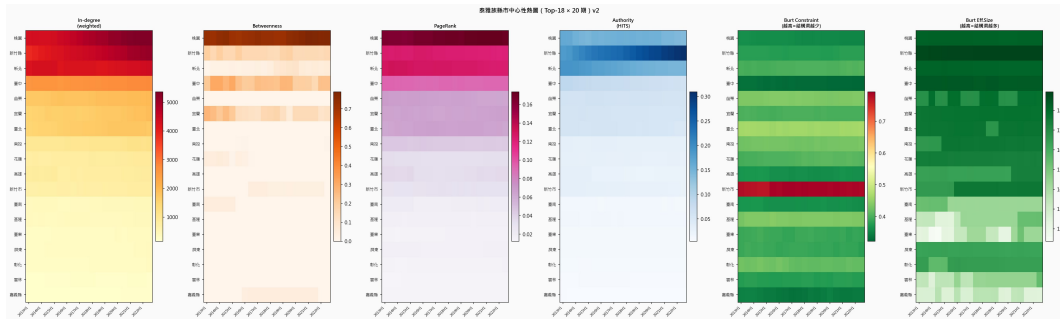


Layer A 指標解讀（縣市層級）

bggray 指標	變化	解讀
密度	0.796 → 0.849	縣市間泰雅族遷徙連結逐漸飽和
Louvain Q	0.188 → 0.191	始終偏低，社群邊界鬆散
Q z-score	+6 ~ +9	雖低，但顯著高於 null（不是隨機）
Small-world σ	0.050 → 0.051	遠低於 1，過度密集，非小世界結構
Freeman C_D in-degree	0.772 → 0.785	桃園的吸納集中度緩慢上升
Avg Clustering	0.021 → 0.014	三角閉合逐年下降

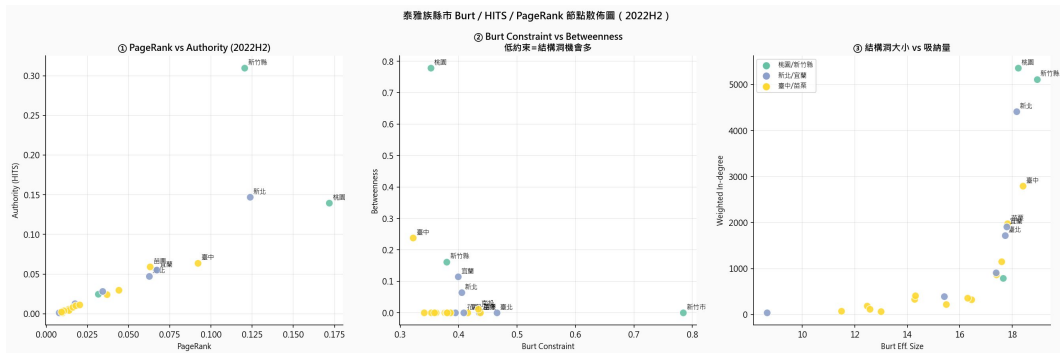
縣市層級：泰雅族遷徙網絡逐步「全連通化」——任兩縣市之間至少有些人流。社群邊界存在但鬆散，傳統聯盟邊界已被打散。

Layer A 中心性熱圖 (18 縣市 × 20 半年期)



桃園在所有指標恆為最強；新竹縣在 *Authority (HITS)* 特別突出 = 被多個 *hub* 指向；新竹市 *Burt constraint* 極高 (紅色橫條) = 結構洞最少

Layer A：誰是樞紐？誰是橋接？(2022H2 散點圖)



PageRank vs Authority

- ▶ 桃園 PageRank 最高 (影響力最強)
- ▶ 新竹縣 Authority 最高 (被指向最多)

Constraint vs Betweenness

- ▶ 桃園：低 constraint + 高 betweenness = 真正的結構洞橋接
- ▶ 臺中：類似但較弱

Eff. Size vs In-degree

- ▶ 桃園、新竹縣、新北 = 「大且結構洞豐富」
- ▶ 雙重優勢節點

核心問題：山地原鄉是「流失」還是「回流」？

背景

縣市層級的 22 節點只能告訴我們「桃園吸納泰雅族」——但無法回答：

- ▶ 桃園的泰雅族去哪了？（復興區 vs 中壢區？）
- ▶ 山地原鄉到底人增人減？
- ▶ 原鄉「誰」在流入？（外縣市人？回流者？）

三種互補方法

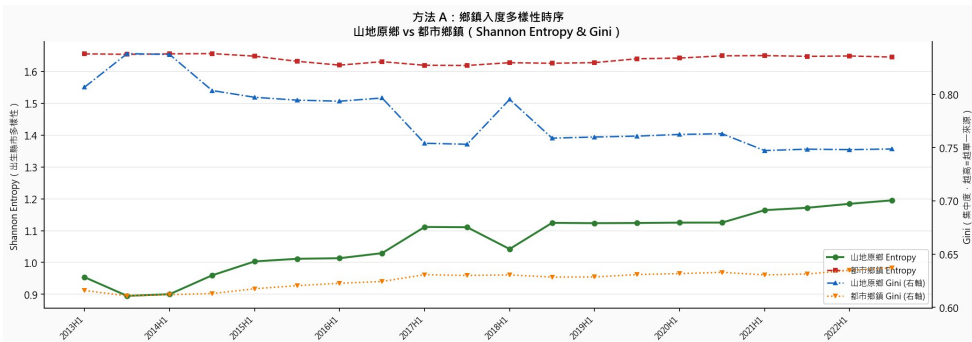
- ▶ **方法 A**：每個鄉鎮居民「出生縣市」的多樣性時序
- ▶ **方法 B**：鄉鎮之間人口組成相似度（BR）
- ▶ **方法 C**：8 個核心山地原鄉的人口存量時序

8 個核心山地原鄉

復興區（桃園）	烏來區（新北）
尖石鄉（新竹）	五峰鄉（新竹）
泰安鄉（苗栗）	和平區（臺中）
仁愛鄉（南投）	大同鄉（宜蘭）
南澳鄉（宜蘭）	

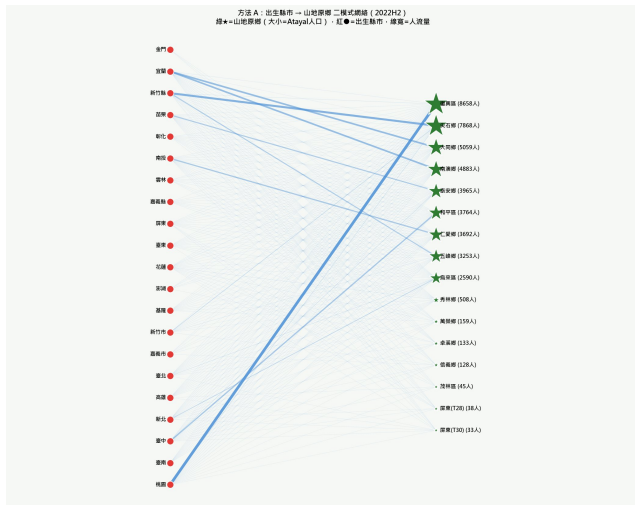
傳統泰雅族行政劃定的山地原住民鄉。

方法 A：山地原鄉的「出生縣市多樣性」持續上升

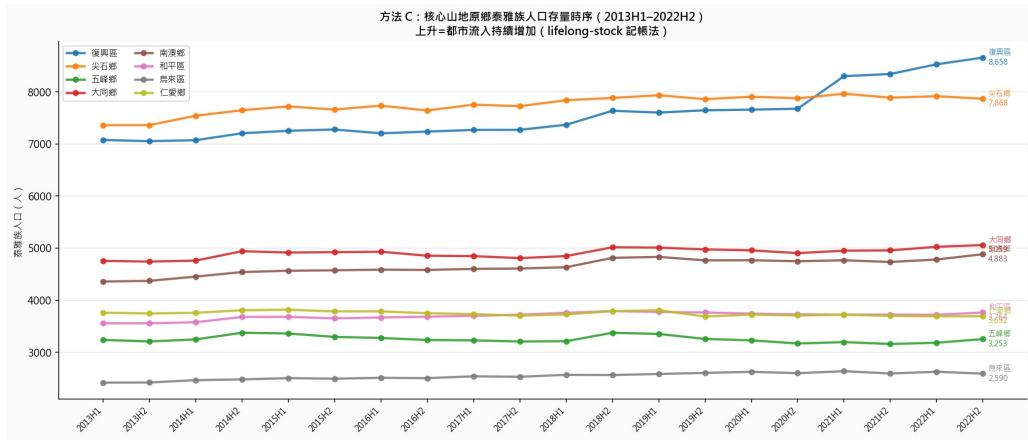


山地原鄉 Shannon entropy 從 0.95 升至 1.20——意味著住在原鄉的人，其「出生縣市」的混合度持續增加。早期復興區居民大多生於桃園，到 2022 年則有越來越多人人生於新竹、新北、臺北。這是「二代/三代離散泰雅族正在回流原鄉」的訊號。

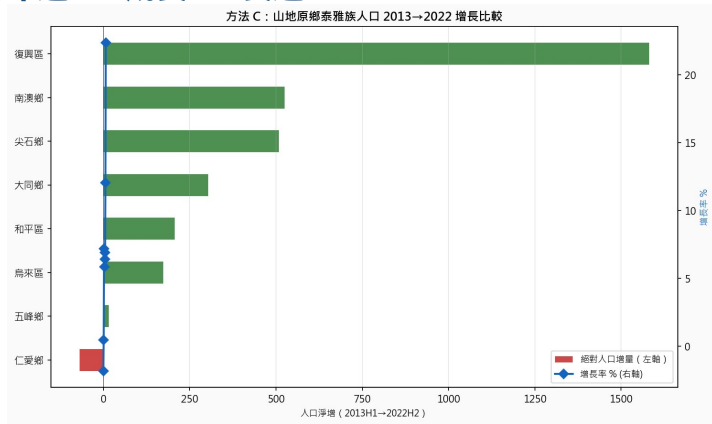
方法 A：2022H2 二模式網絡——誰流向哪個原鄉？



方法 C：山地原鄉人口存量時序（2013–2022）



方法 C：分歧的命運——成長 vs 衰退



鄉鎮

2013→2022 增量

增長率

復興區 (桃園)

+1,576 人

+22.3%

南澳鄉 (宜蘭)

+523 人

+12.0%

尖石鄉 (新竹)

+506 人

+6.9%

五峰鄉 (新竹)

+15 人

+0.5%

仁愛鄉 (南投)

-60 人

-1.88%

方法 C 解讀：山地原鄉的「兩種命運」

成長型：都會邊緣山地

- ▶ **復興區**：與桃園市區僅一小時車程，易吸引都市回流者
- ▶ **南澳鄉**：可能受惠於觀光／生態經濟
- ▶ **尖石鄉**：與竹東、竹北的緊密聯繫

特徵：

- ▶ 交通便利
- ▶ 都市可達性高
- ▶ 觀光／產業機會

衰退／停滯型：內山原鄉

- ▶ **仁愛鄉**：人口淨外流（-1.8%）
- ▶ **五峰鄉**：人口幾乎停滯（+0.5%）

特徵：

- ▶ 地理深遠
- ▶ 經濟機會少
- ▶ 年輕世代外移大於回流

山地原鄉並未「一致衰退」，而是分歧成兩條路徑——交通便利者吸納回流、內山者持續流失。

尺度悖論：三層觀察的核心發現對話

bggray 尺度	觀察	暗示
縣市層級	▶ $Q \approx 0.19$ 偏低 ▶ 密度 0.85，幾乎全連通 ▶ Small-world $\sigma = 0.05$	傳統聯盟邊界已被打散，社群結構鬆散——支持「裂解」假設
鄉鎮層級 (BR similarity)	▶ $Q \approx 0.58-0.60$ 強 ▶ 山地原鄉與下游都會同社群 ▶ 流域結構清晰	流域廊道延續至今，僅換了空間表現形式——支持「重組」假設
山地原鄉內部	▶ 復興 +22%、南澳 +12% ▶ 仁愛 -1.8%、五峰 +0.5%	新一輪「回流分歧」啟動——傳統山地正分裂為「都會延伸」與「邊陲停滯」兩類

回應三個研究問題

► Q1. 殖民與都市化是「裂解」還是「重組」？

答：取決於觀察尺度。縣市層級看到裂解（Q 偏低、密度飽和、無小世界），鄉鎮層級看到重組（強社群、流域廊道延續）。論文不應給單一答案，而是揭示「尺度悖論」本身就是核心發現。

► Q2. 「部落互動最少」之觀察成立嗎？

答：成立於縣市層級，不成立於鄉鎮層級。當代泰雅族縣市間遷徙確實不形成明顯社群（Q 雖顯著但偏低），但鄉鎮層級仍有強流域廊道結構。

► Q3. 既有歷史敘事能否被驗證？

答：部分支持、部分修正：

- 支持廖守臣（1998）「流域為主軸」敘述（Layer B $Q=0.58$ ）
- 修正藤井（1997）「集團移住完全破壞地緣連結」之主張——破壞程度被高估
- 新發現：方法 C 揭示「都市化不是終點」，山地原鄉正分歧為兩種命運

研究限制

資料限制

- ▶ TIPD_Intact 之 PopnDynaStus=12 列僅有單一位置欄位，無 T1/T2 配對
- ▶ 鄉鎮層級之有向 OD 流尚未取得
- ▶ 終身遷徙僅能由「出生 → 現居」推導
- ▶ Layer C 之歷史資料品質不均

方法論限制

- ▶ Cohort effect 與 age effect 雖能在多年份資料下部分分離，但仍有混淆
- ▶ 倖存者偏差：老世代僅含尚存登記者
- ▶ 殖民資料需批判性使用

未來工作

- ▶ 取得真正鄉鎮級 OD 流 → 真實有向時序網絡
- ▶ Layer C 歷史層完整建構（廖守臣 1998 表格化）
- ▶ 跨族比較：泰雅 vs 布農 vs 排灣 vs 阿美
- ▶ 系譜網絡（移川 1935 第二卷數位人文延伸）
- ▶ 結合 GIS 高程／災害／經濟資料分析韌性

倫理考量

- ▶ 遵守 CARE 原則
- ▶ 具體部落以匿名／區域層級呈現
- ▶ 結果回饋社群諮詢

研究貢獻

► 方法論

首次系統性將社會網絡分析應用於臺灣原住民族遷徙研究。

► 三層網絡的多尺度設計

歷史部落 + 縣市時序 + 鄉鎮共源——可推廣至其他原住民族與少數族群之遷徙研究。

► 「尺度悖論」的發現

證明「裂解 vs 重組」這個傳統二分法是錯的——答案取決於觀察尺度。建議未來原住民族遷徙研究必須說明「在哪個尺度上」做出論斷。

► 「山地原鄉分歧」的發現

傳統「山地原鄉一致衰退」的敘事被部分推翻——復興、南澳、尖石等都會邊緣山地正吸納回流，而內山原鄉（仁愛、五峰）持續流失。對原住民族文化政策有具體意涵。

► 學術譜系定位

延續移川（1935）→ 衛惠林（1950-80）→ 廖守臣（1998）→ TIPD 數位資料庫

謝謝聆聽

賴亭穎 | 黃凡嘉

國立臺灣師範大學社會網絡分析

裂解與重組——
答案藏在你選的尺度裡。

附錄 A：核心參考文獻

SNA 理論基礎

- ▶ Granovetter (1973). The Strength of Weak Ties. *AJS*.
- ▶ Burt (1992). *Structural Holes*.
- ▶ Freeman (1978). Centrality in Social Networks. *Social Networks*.
- ▶ Watts & Strogatz (1998). Collective Dynamics of Small-World Networks. *Nature*.
- ▶ Barabási & Albert (1999). Emergence of Scaling in Random Networks. *Science*.
- ▶ Blondel et al. (2008). Fast Unfolding of Communities. *J. Stat. Mech.*
- ▶ Traag, Waltman & van Eck (2019). From Louvain to Leiden. *Sci. Rep.*

動態 SNA 遷徙研究範例

- ▶ Mills et al. (2013). Transformation of Social Networks. *PNAS*.
- ▶ Mills et al. (2018). Evaluating Chaco Migration Scenarios. *Antiquity*.

臺灣原住民族民族誌

- ▶ 移川子之藏等 (1935). 《臺灣高砂族所屬系統之研究》.
- ▶ 衛惠林 (石磊、許嘉明、瞿海源 1984) .
- ▶ 廖守臣 (1998). 《泰雅族的文化：部落遷徙與拓展》.
- ▶ 藤井志津枝 (1997). 《理蕃》.

資料來源

- ▶ 林季平 TIPD/TIMD (OSF: 6rpz9). 中央研究院人文社會科學研究中心.

附錄 B：方法論細節

縣市升格代碼正規化

- ▶ 10001 (舊臺北縣) → 65000 (新北市)
- ▶ 10003 (舊桃園縣) → 68000 (桃園市)
- ▶ 10006/10019 (舊臺中縣／市) → 66000 (臺中市)
- ▶ 同理：臺南、高雄

有向加權 betweenness 計算

- ▶ 設 $\text{distance} = 1/w$ ，遷徙人數越多 → 路徑越短
- ▶ NetworkX 之 `betweenness centrality(G, weight='inv_w')`

Brainerd–Robinson 相似度

$$BR_{ij} = 1 - \frac{1}{2} \sum_k |p_{ik} - p_{jk}|$$

- ▶ p_{ik} = 鄉鎮 i 居民出生於縣市 k 之比例
- ▶ 值域 $[0, 1]$ ，1 = 完全相同分布

Null model 設定

- ▶ Configuration model 保持 degree sequence，隨機重連
- ▶ 200 次蒙地卡羅 → Q 之 z -score
- ▶ 顯著閾值 $|z| > 1.96$ ($p < 0.05$)